

תכנון האלגוריתם:

- זמן עיבוד ראשוני $O(N^3)$
 - $Tarjan(N) = O(N+|E|)$
 - יציאת מחרבה ראשונית $O(N^3)$
 - $Tarjan - O(N)$
- טבל ראשון: שימוש באלג' Tarjan למציאת רכיבים קשורים.

 קשיחים תזק והמרה של כל רכיב קשורה ל Board.

$$Boards \leftarrow \left\{ \begin{array}{l} adj_mat - \text{מחרבה} \\ T - t_i - \text{מחרבה} \\ G - g_i - \text{מחרבה} \end{array} \right\} \leftarrow input.txt$$

מחרבה מבוני
 נתונים מסוג Board

טבל שני: קביעת לוח שנה עבור זמן הריצה של ה Board. $Board[i] = [t_i, t_i]$

 $Schedule \leftarrow \min \{ t_i \mid [t_i, t_i] \in Board \}$

 $Board.duration = \min \{ t_i \mid [t_i, t_i] \in Board \}$

- תהליך ה- $Schedule$ משתמש בכלל Johnson, אולי:
 - (1) נכונז את הרכיבים של Board ל-2 קבוצות:
- $$A = \{ task; : t_i < q_i \}, B = \{ task; : t_i \geq q_i \}$$

- (2) נמנין את A בסדר עולה לפי t_i
 - (3) נמנין את B בסדר יורד לפי q_i
 - (4) נשרשר את המחרכים המתקבלים, A ואז B.
- C - מספר ה Boards שהצאנו.

- יציאת זרף של Boards - $O(N^3) \leq O(|V|+|E|)$
 - במחשב מקצועי תזק במקור
 - אחסון זרף $O(C^3) \leq O(|V|+|E|)$
- טבל 3: יציאת זרף ה- Board מהזרף הכוללי.

- טבל 4: מאתר ו Boards יכולים לחץ במקביל כל אחד Boards שהם פלגים בהם סימן לחץ,
 - נבחין שצריך עבד מיון טופולוגי של כל Boards. זמן החיבה הכולל יהיה זמן הריצה של המסלול המקסימלי
 - מיון מיון טופולוגי והשפ SF באמצעות פיר $O(C \log C) = O(C \log C) \cdot O(C)$
 - שגיאות הפדריסר - $O(C)$
- טבל 5: מציאת $[B], [B], F[B]$ של Board ושחזור המסלול בעזר ה- Boards.
 - ושחזור המסלול במזר ה- Boards. ושחזור המסלול במזר ה- Boards. ושחזור המסלול במזר ה- Boards.
 - לאחר המיון המסלול של ה Boards. לאחר מכן נבדל פזורה של adj_mat לציא המסלול המיון. בכל פז עץ.

- במהלך הריצה נחשב את S ו- F של Board. ברזד חסימנו עתשם את רזמניו האלו, נשחזר את המסלול
- הארוך ביותר מבין כל פפי הצליח כך:
- נמצאו את ה- Board קוד ה- F המיותר ביותר.
- נמצא את ה Board באותו פז-עץ מסלול שחזר F שהחנה ההפכה

- שגיאות המסלול המוחזר ביותר $O(C)$
- שגיאות המסלול המוחזר ביותר $O(C)$

- סה"כ זמן חיבה: $O(N^3)$
- סה"כ סיבוכיות מקומית: $O(N^3)$